

Panduan Detail Menyusun Dashboard — Power BI & Tableau

Tugas Besar Big Data · Credit-Card Default (Taiwan 2005)

Langkah klik-demi-klik untuk membangun setiap zona di kedua tools.

Membangun desain yang sama di dua tool: Tableau → warehouse ETL (bigdata_etl), Power BI → warehouse ELT (bigdata_elt). Keduanya membaca tabel kpi_*. Acuan desain: DASHBOARD_SPEC.md. Preview hasil akhir: docs/DASHBOARD_PREVIEW.pdf.

0. Sumber data (4 tabel KPI)

Tabel	Kolom	Dipakai di zona
kpi_overall	default_rate, total_clients	A (kartu)
kpi_corr_default_macro	corr_fx, corr_reer, corr_reserves	A (kartu) + D (anotasi)
kpi_default_by_demographic	dimension, category, clients, default_rate	B (bar)
kpi_monthly_default_vs_macro	date_key, month_name, default_rate, exchange_rate_twd_usd, real_broad_eer, total_reserves	C (tren) + D (scatter)

1. Menghubungkan data

1A. Tableau (ke ETL bigdata_etl)

- Buka Tableau → **Connect** → **To a Server** → **Other Databases (ODBC)** (atau Cloudera Hive bila ada).
- Pilih **DSN Hive** yang sudah dikonfigurasi (Host localhost, Port 10000, DB bigdata_etl, HiveServer2, Mechanism **User Name** hive, Thrift Transport **Binary**, SSL **off**). Detail: dashboard/HIVE_ODBC_CONNECTION.md.
- Di **Data Source**, seret tabel kpi_overall, kpi_default_by_demographic, kpi_monthly_default_vs_macro, kpi_corr_default_macro (sebagai sumber terpisah / tanpa join).
- Tanpa ODBC?** Connect → **Text file** dan pilih dashboard/exports/bigdata_etl_*.csv (hasil python dashboard/export_kpis_csv.py).

1B. Power BI (ke ELT bigdata_elt)

- Get Data** → **ODBC** → pilih DSN (Database bigdata_elt) → **Connect**.
- Di **Navigators**, centang keempat tabel kpi_* → **Load** (bukan Transform, data sudah siap).
- Tanpa ODBC?** **Get Data** → **Text/CSV** dan pilih dashboard/exports/bigdata_elt_*.csv.
- Cek tipe kolom di **Model view**: default_rate/macro = **Decimal**, total_clients/clients = **Whole number**, date_key = **Whole number**, month_name/dimension/category = **Text**.

Untuk **mengurutkan bulan** (Apr→Sep), buat kolomurut dari date_key:
Power BI: di tabel kpi_monthly_default_vs_macro, **Sort by column** → month_name **Sort by** date_key. Tableau: klik kanan field month_name → **Sort** → **by field** date_key (Ascending).

2. ZONA A — Kartu KPI

2A. Tableau (4 sheet kartu)

1. **Sheet baru** → namai KPI `Overall`.
2. Seret measure `default_rate` ke **Text** (kotak Marks). Klik kanan di Marks → **Format** → angka → **Percentage**, 2 desimal → tampil 22, 12%. Perbesar font (Marks → Text → ukuran 28).
3. Sheet baru KPI `Clients`: seret `total_clients` ke Text → format **Number (standard)** ribuan.
4. Sheet baru KPI `Corr`: dari `kpi_corr_default_macro` seret `corr_fx` (atau ketiga `corr`) ke Text, 2 desimal.
5. (Opsional) beri judul tiap sheet via **Title** (double-click area judul).

2B. Power BI (visual Card)

1. Panel **Visualizations** → **Card**. Tarik `default_rate` ke *Fields*. Di **Format** → **Callout value** → **Display units = None**, **Value decimal places = 2**; ubah jadi persen via *Measure tools* → *Format* → *Percentage* atau buat measure `Default % = AVERAGE(kpi_overall[default_rate])` lalu format Percentage.
2. Card kedua: `total_clients` (Format → ribuan).
3. Card ketiga–kelima: `corr_fx`, `corr_reer`, `corr_reserves` (2 desimal).
4. Beri judul Card (Format → General → Title) mis. "Overall Default Rate".

Catatan agregasi: karena tabel KPI sudah ringkas, set agregasi ke **Average/Min** (bukan Sum) agar nilai tidak terjumlah. Tableau: klik kanan measure → Measure → Average. Power BI: *Don't summarize* atau Average.

3. ZONA B — Default rate per demografi (bar + garis referensi)

3A. Tableau

1. Sheet baru `Default by Demographic`. Seret `category` ke **Columns**, `default_rate` ke **Rows** (set ke **Average**).
2. Seret `dimension` ke **Filters** → centang satu nilai (mis. `sex`); atau seret `dimension` ke **Pages/Filter** + tampilkan kontrol filter (klik kanan → **Show Filter**).
3. **Garis referensi:** klik kanan sumbu `default_rate` → **Add Reference Line** → Value = *Average of default_rate* atau konstanta `0.2212` → label "overall".
4. Urutkan bar **descending** (toolbar Sort). Beri label nilai (Marks → Label → aktifkan).

3B. Power BI

1. Visual **Clustered bar chart**. Y-axis = `category`, X-axis = `default_rate` (agregasi **Average**).
2. Tambah **Slicer** terpisah: field `dimension` → atur **Single select**. Slicer ini memfilter bar saat dipilih (`sex/education/marriage/age_band`).
3. **Garis referensi:** **Analytics pane** → **Constant line / Average line** = 0,2212, beri label.
4. **Data labels** ON (Format → Data labels). Urutkan: "..." → **Sort axis** → `default_rate` → **Desc**.

4. ZONA C — Tren bulanan Apr–Sep 2005 (dual-axis)

4A. Tableau

1. Sheet baru `Monthly Trend`. Seret `month_name` ke **Columns** (pastikan sort by `date_key`).
2. Seret `default_rate` ke **Rows** (Average) → muncul garis pertama.
3. Seret indikator makro mis. `exchange_rate_twd_usd` ke **Rows** lagi (di sebelahnya) → dua sumbu.

4. Klik kanan sumbu makro (kedua) → **Dual Axis**. Karena skala beda, **jangan** Synchronize Axis.
5. Marks: set tipe **Line** untuk keduanya, warna berbeda; aktifkan **Tooltip**.
6. (Filter makro) buat **parameter** "Pilih Makro" (FX/REER/Reserves) + *calculated field* CASE [Pilih Makro] WHEN 'FX' THEN [exchange_rate_twd_usd] ... lalu pakai field itu di Rows agar bisa diganti interaktif.

4B. Power BI

1. Visual **Line chart** (atau **Line and clustered column**). X-axis = `month_name` (urut by `date_key`).
2. Y-axis = `default_rate` (Average). **Secondary values / secondary y-axis** = `exchange_rate_twd_usd` (Average).
3. Aktifkan sumbu sekunder (Format → Y-Axis → **Secondary**). Beri warna garis berbeda.
4. (Filter makro) cara mudah: sediakan **3 line** opsional via *field parameter* (Modeling → New parameter → Fields) berisi FX/REER/Reserves, lalu jadikan slicer pemilih indikator.

5. ZONA D — Default vs makro (scatter, korelasi ≈ 0)

5A. Tableau

1. Sheet baru `Default vs Macro`. Seret `exchange_rate_twd_usd` ke **Columns** (Average), `default_rate` ke **Rows** (Average).
2. Seret `month_name` (atau `date_key`) ke **Detail** (Marks) → 1 titik per bulan.
3. Marks type = **Circle**. **Analytics** → **Trend Line** → Linear.
4. Tambah anotasi nilai korelasi (dari `kpi_corr_default_macro`) via **Annotate** → **Area** atau caption.

5B. Power BI

1. Visual **Scatter chart**. X Axis = `exchange_rate_twd_usd` (Average), Y Axis = `default_rate` (Average), **Values/Details** = `month_name` (agar 1 titik/bulan, bukan 1 titik tergabung).
2. **Analytics pane** → **Trend line** ON.
3. Tambah **Card** kecil `corr_fx` di dekatnya sebagai anotasi korelasi.

Insight zona D: titik akan **mendatar** (default rate konstan 0,2212) → korelasi ≈ 0. Ini temuan jujur (keterbatasan grain label per-klien, report \$10) — tetap ditampilkan sebagai bukti.

6. Filter interaktif (wajib \$8)

Filter	Tableau	Power BI
Dimensi demografi	<code>dimension</code> → Show Filter (single value)	Slicer <code>dimension</code> (single select)
Indikator makro	Parameter + <i>calculated field</i>	Field parameter / slicer
Rentang bulan	filter <code>date_key/month_name</code> (range)	Slicer <code>month_name</code> (atau date range)

Pasang filter sebagai **floating** di dashboard agar memengaruhi beberapa zona sekaligus (di Power BI slicer otomatis memfilter semua visual di halaman).

7. Menyusun jadi SATU dashboard

7A. Tableau

1. Tab bawah → **New Dashboard**. Set ukuran (mis. 1366×768 atau Automatic).
2. Seret tiap **sheet** (KPI Overall/Clients/Corr di atas; Demographic, Trend, Scatter di bawah) ke kanvas, atur tata letak (gunakan **Horizontal/Vertical** containers).
3. Seret kontrol **filter/parameter** ke kanvas. Atur **Use as Filter** agar klik bar memfilter zona lain (ikon corong di pojok sheet).
4. Beri **judul** dashboard.

7B. Power BI

1. Di satu **Page (Report view)**, susun semua visual (4 card di atas, bar & line di tengah, scatter di bawah) dengan drag & resize.
2. Tambahkan **Slicer** (*dimension, month_name*, indikator makro). Slicer memfilter semua visual se-halaman secara default.
3. **Format** → **Edit interactions** bila ingin mengatur visual mana yang terpengaruh slicer/klik.
4. Tambah **Text box** judul.

8. Ekspor screenshot & file (untuk report §8–§9)

Simpan ke `dashboard/screenshots/` dengan nama yang dipakai laporan:

- `tableau_etl_dashboard.png` — **Tableau** → **Worksheet/Dashboard** → **Export** → **Image**.
- `powerbi_elt_dashboard.png` — **Power BI** → **File** → **Export** → **PDF**, atau **Win+Shift+S** untuk PNG.
- Simpan file sumber: `dashboard/tableau_etl_dashboard.twbx`, `dashboard/powerbi_elt_dashboard.pbix`.

Verifikasi: angka KPI Tableau (ETL) **harus sama** dengan Power BI (ELT) — overall $\approx 0,2212$, total clients 150.000. Kecocokan ini = bukti konsistensi ETL vs ELT (report §9).

9. Tips & jebakan umum

- **Nilai terjumlah salah** → set agregasi **Average** (bukan Sum) untuk `default_rate/corr/macro`.
- **Bulan tidakurut** → atur *Sort by date_key* (lihat §1).
- **Dual-axis skala campur** → jangan Synchronize (skala default vs kurs berbeda jauh).
- **Scatter cuma 1 titik** → tambahkan `month_name/date_key` ke Detail (Tableau) / Details (Power BI).
- **ODBC error "Unexpected response"** → Thrift Transport **Binary** + SSL **off** (lihat `HIVE_ODBC_CONNECTION.md`); atau pakai fallback CSV.